

1)

a)

$$\text{I. } \text{Var}(Z_v) = C \left(1 - F \left(\frac{L_x}{a_x}, \frac{L_y}{a_y} \right) \right) = 8 \left(1 - F \left(\frac{5}{20}, \frac{5}{40} \right) \right) = 8(1 - 0.15) = 6.8\%^2$$

$$\text{II. } \text{Var}(Z_v) = C \left(1 - F \left(\frac{L_x}{a_x}, \frac{L_y}{a_y} \right) \right) = 8 \left(1 - F \left(\frac{20}{20}, \frac{20}{40} \right) \right) = 8(1 - 0.545) = 3.64\%^2$$

$$\text{III. } \text{Var}(Z_v) = C \left(1 - F \left(\frac{L_x}{a_x}, \frac{L_y}{a_y} \right) \right) = 8 \left(1 - F \left(\frac{100}{20}, \frac{40}{40} \right) \right) = 8(1 - 0.915) = 0.68\%^2$$

b)

$$\text{I. } \text{Var}(Z_v) = C \left(1 - F \left(\frac{L_2}{a_2} = \frac{L_3}{a_3}, \frac{L_1}{a_1} \right) \right) = 13 \left(1 - F \left(\frac{5}{30}, \frac{10}{40} = \frac{10}{40} \right) \right) = 13(1 - 0.22) = 10.14\%^2$$

$$\text{II. } \text{Var}(Z_v) = C \left(1 - F \left(\frac{L_2}{a_2} = \frac{L_3}{a_3}, \frac{L_1}{a_1} \right) \right) = 13 \left(1 - F \left(\frac{120}{40}, \frac{60}{30} = \frac{80}{40} \right) \right) = 13(1 - 0.975) = 0.325\%^2$$

$$\text{III. } \text{Var}(Z_v) = C \left(1 - F \left(\frac{L_2}{a_2} = \frac{L_3}{a_3}, \frac{L_1}{a_1} \right) \right) = 13 \left(1 - F \left(\frac{80}{40}, \frac{120}{30} = \frac{160}{40} \right) \right) = 13(1 - 0.986) = 0.182\%^2$$

2)

a)

$$\begin{aligned} D^2(v|V) &= \text{Var}(v) - \text{Var}(V) \\ &= 5\%^2 \times (F(120/50, 50/50) - F(20/50, 10/50)) \\ &= 5\%^2 \times (0.83 - 0.24) = 2.95\%^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} D^2(v|V) &= \text{Var}(Z(v)) - \text{Var}(Z(V)) = \frac{\text{Var}(Z(v_1))}{2} - \frac{\text{Var}(Z(V_1))}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(5\%^2 \times (F(60/50, 50/50) - F(10/50, 10/50)) \right) \\ &= \frac{1}{2} (5\%^2 \times (0.70 - 0.16)) = 1.35\%^2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} D^2(v|V) &= 5\%^2 \times (F(120/50, 50/50) - F(50/50, 20/50)) \\ &= 5\%^2 \times (0.83 - 0.52) = 1.55\%^2 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} D^2(v|V) &= 5\%^2 \times (F(120/50, 50/50) - F(120/50, 50/50)) \\ &= 5\%^2 \times (0.83 - 0.83) = 0\%^2 \end{aligned}$$

- e) La pile-d'homogénéisation de 90kT. Sinon l'utilisation de deux pelles qui est plus efficaces qu'une pile d'homogénéisation de 15kT.
- f) Il faut être en mesure de fournir un espace adéquat pour concevoir une pile de 90kT et l'échantillonner adéquatement pour l'envoyer au convoyeur. Beaucoup de gestion.

3)

Première image : Le bloc à estimer en A est plus variable. Un gros bloc est moins variable qu'un petit bloc (Le premier terme de la variance d'estimation).

Deuxième image : Le bloc à estimer en B est plus variable. Il y a redondance des données dans le scénario B, donc moins d'information supplémentaire pour l'estimation (Le deuxième terme de la variance d'estimation).

Troisième image : Le bloc à estimer en A est plus variable. La position des données est plus favorable en B (troisième terme de la variance d'estimation).

4)

$$\text{Zone1 : } \text{var}(e_1) = \frac{1}{n} \left(C_0 + C_1 F \left(\frac{L_x}{a_x}, \frac{L_y}{a_y} \right) \right) = \frac{1}{31} \left(5 + 20 * F \left(\frac{10}{20}, \frac{10}{20} \right) \right) = \frac{1}{31} (5 + 20 * 0.375) = 0.403\%^2$$

$$\text{Zone2 : } \text{var}(e_2) = \frac{1}{n} \left(C_0 + C_1 E \left(\frac{L_x}{a_x}, \frac{L_y}{a_y} \right) \right) = \frac{1}{38} \left(7 + 12 * E \left(\frac{10}{20}, \frac{10}{10} \right) \right) = \frac{1}{38} (7 + 12 * 0.31) = 0.282\%^2$$

$$\text{Zone3 : } \text{var}(e_3) = 0.13\%^2$$

$$\begin{aligned} \text{var}(e) &\approx \frac{1}{S^2} (S_1^2 \text{var}(e_1) + S_2^2 \text{var}(e_2) + S_3^2 \text{var}(e_3)) \\ &= \frac{3100^2 * 0.403 + 3800^2 * 0.282 + 1900^2 * 0.13}{(3100 + 3800 + 1900)^2} = 0.1087 \end{aligned}$$